

ALTERNATIVE



FOR DATA-DRIVEN
STORYTELLING

PRESENTED BY
GROUP 8

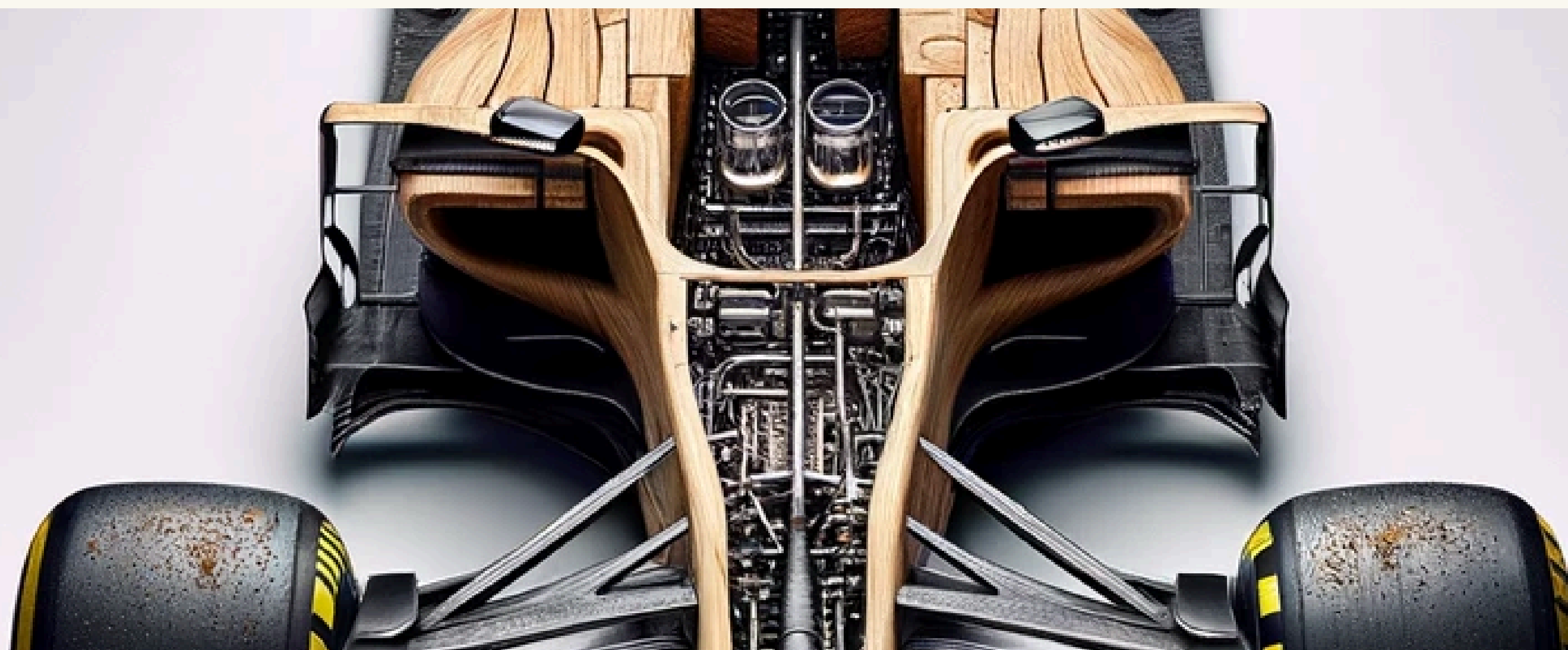
VISUALIZATIONS



F1 CARS STILL USE A 'WOODEN PLANK'

ใน F1 ที่ดูไฮเทคมาก ยังต้องมีชิ้นส่วนที่ดูธรรมดา อย่าง wooden plank เพราะมัน ช่วยให้เรื่องความปลอดภัยและควบคุมความสูงของรถ โดย ไม่กระทบ performance มาก

ใน Data Visualization ก็เหมือนกัน ส่วนใหญ่เราใช้กราฟพื้นฐาน Bar / Line / Pie ได้ดีอยู่แล้ว เพราะมันคุมความชัดเจนและลดความซับซ้อนในการตีความ





แนวทาง การทำ DATA VISUALIZATION

1. เริ่มจากเป้าหมาย

ทำกราฟเพื่ออะไร อยากให้คนดูเข้าใจอะไร

2. ทำให้การไล่สายตาง่ายขึ้น

จัดวางองค์ประกอบให้ผู้ชม “มองตาม” ชี้นำสายตาของผู้ชมไปยังสาระสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายของภาพข้อมูล และสื่อถึง KEY MESSAGE ที่มาจาก เป้าหมายของกราฟ

3. ลดภาระการคิด

ตัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออก หรือทำให้อ่านยาก

4. ใช้รูปแบบที่อ่านแม่นยำ

ให้ความสำคัญกับ ตำแหน่ง/ขนาด/ทิศทาง/รูปทรง มากกว่าสีจุดวาดหรือเอฟเฟกต์

5. ลดความรก (Declutter)

แกน เส้นกริด ป้ายตัวเลข ใส่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น



แนวทาง การทำ DATA VISUALIZATION

6.เพิ่มสัดส่วน DATA-INK ให้สูงที่สุด

ให้พื้นที่บนกราฟใช้เพื่อ “ข้อมูล” มากกว่า “ของตกแต่ง”

7.ใช้สีอย่างมีกลยุทธ์

ใช้สีให้น้อย แต่แยกให้ชัดว่าจะไร “สำคัญมาก” อะไร “สำคัญรอง”

8.สม่ำเสมอและข้อสัตย์

ใช้สไตล์เดียวกันทั้งรายงาน/ในพรีเซนต์ และไม่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิด

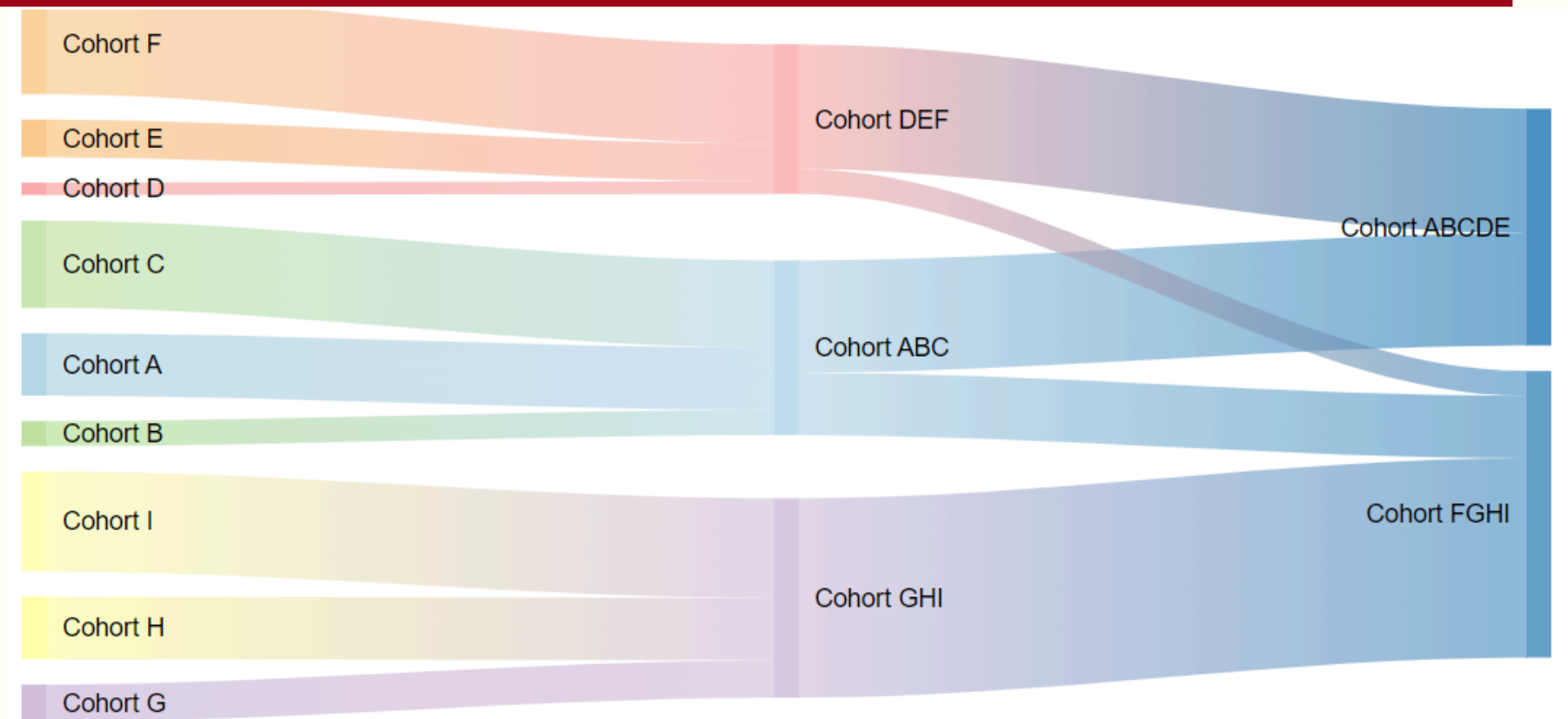
9.เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

คำนึงถึงผู้มีปัญหาการมองเห็น/ตาบอดสี (เช่น CONTRAST, ไม่พึ่งสีอย่างเดียว)

10.อย่าใช้กราฟเพื่อชี้นำ/บิดเบือน

หลีกเลี่ยงเทคนิคที่ทำให้คนดูเข้าใจผิดโดยตั้งใจ

© 2005 Blackwell Publishing Ltd



Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

-

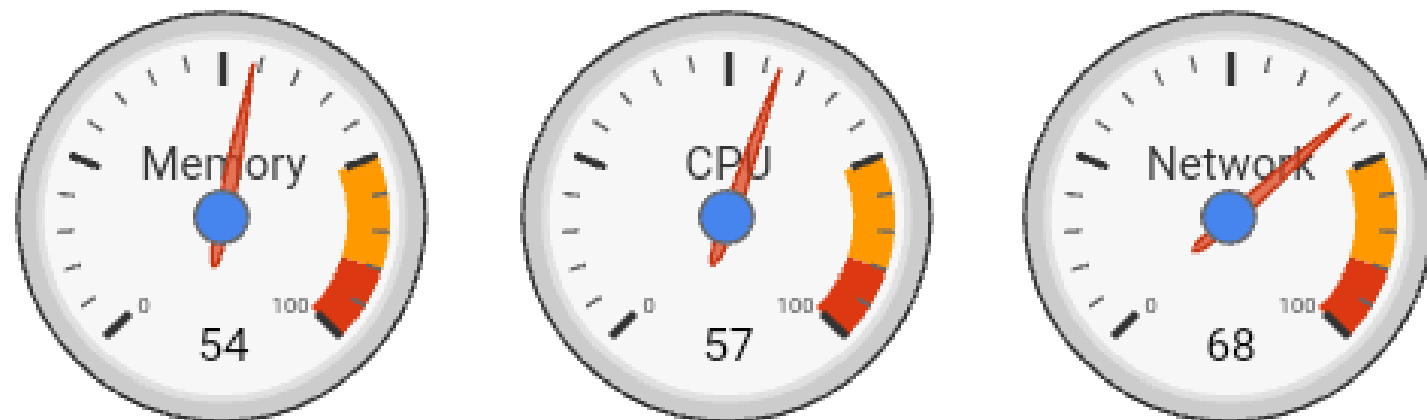
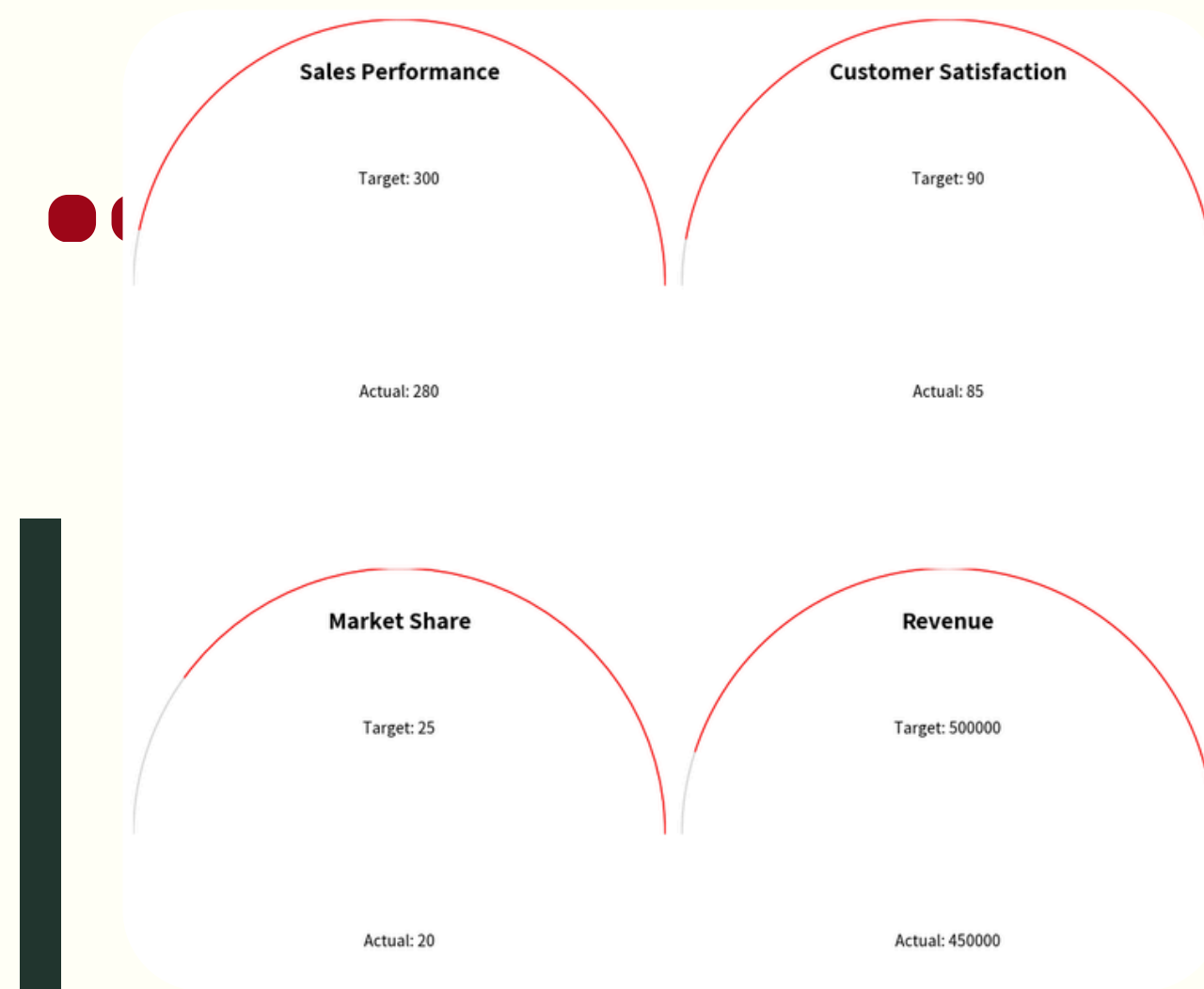
100

- PAGE 05**

GAUGES

ทำหน้าที่คล้ายกับกราฟมูลเล็ก

กราฟเกจหรือกราฟมาตรวัด (speedometer chart) เป็นรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายมาตรวัดความเร็วของรถยนต์ โดยใช้แสดงค่าหนึ่งค่าภายในช่วงของค่าที่กำหนดไว้ ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก(Key Performance Indicators: KPIs) ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย หรือข้อมูลเชิงธุรกิจในบริบทอื่น ๆ



องค์ประกอบ

- เข็มหรือพอยน์เตอร์ (Needle / Pointer)
= แสดงค่าข้อมูลที่ต้องการสื่อ
- หน้าปัดหรือสเกล (Dial / Scale)
= เป็นสเกลรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมที่แสดงช่วงของค่าที่เป็นไปได้
- ส่วนโค้งหรือแถบสี (Arcs / Bands)
= ส่วนที่ใช้สีแตกต่างกันเพื่อแทนระดับผลการดำเนินงาน

WATER FALL CHART



Waterfall chart คืออะไร?

Waterfall chart เป็นกราฟที่นิยมมากในงานการเงิน ใช้เพื่ออธิบายความต่างระหว่าง 2 จุด/2 สถานการณ์ เช่น งบประมาณ (Budget) vs ผลจริง (Actual)

องค์ประกอบของ Waterfall Chart

- มีแท่งเรียงต่อกันแบบ แนวตั้งหรือแนวนอน
- แท่งแรก = ค่าเริ่มต้น
- แท่งสุดท้าย = ค่าสุดท้าย
- แท่งระหว่างทาง = ปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยน
- สี เขียว = เพิ่มขึ้น
- สี แดง = ลดลง
- สี ฟ้า = ยอดรวม (Total)
- (สีเป็นธรรมเนียม ไม่ใช่กฎตายตัว)

วิธีอ่าน Waterfall Chart

- เริ่มจาก ค่าเริ่มต้น (Starting value)
- ผ่านการเปลี่ยนแปลงทีละขั้น:
- เพิ่มขึ้น (Positive change)
- ลดลง (Negative change)
- จบที่ ค่าสุดท้าย (Ending value)
- แท่งตรงกลางคือ “ตัวแปร/ปัจจัย” ที่ทำให้ค่าขยับจากต้นทางไปปลายทาง

BULLET CHART

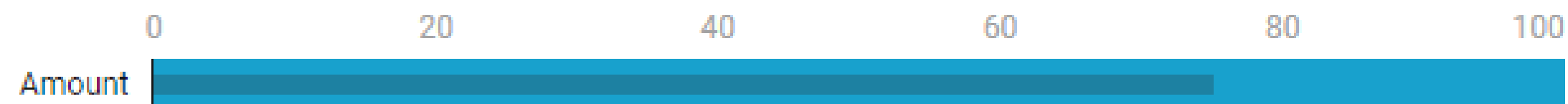


แสดงผลข้อมูลที่ใช้เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- แท่ง (BAR) : แสดงค่าหลักเพียงค่าเดียว เช่น ผลการดำเนินงานปัจจุบัน
- เส้นเครื่องหมาย (MARKER LINE) : แสดงค่าที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น ค่าเป้าหมาย
- ช่วงคุณภาพ (QUALITATIVE RANGES) : แสดงเป็นระดับผลงาน เช่น แย่ พอใช้ ดี โดยใช้เฉดสีต่างกันหรือสีที่แตกต่างกัน

Bullet chart example

Actual Budget



[Get the data](#) • Created with [Datawrapper](#)

DUMBBELL PLOT

Dumbbell Plot คืออะไร?

Dumbbell plot คือกราฟที่ใช้แสดง “ความต่าง” ระหว่าง 2 จุดข้อมูล ช่วงเวลา หรือ กลุ่ม เช่น เปรียบเทียบราคาปี 1 vs ปี 2, ยอดขายก่อนโฆษณา vs หลังโฆษณา

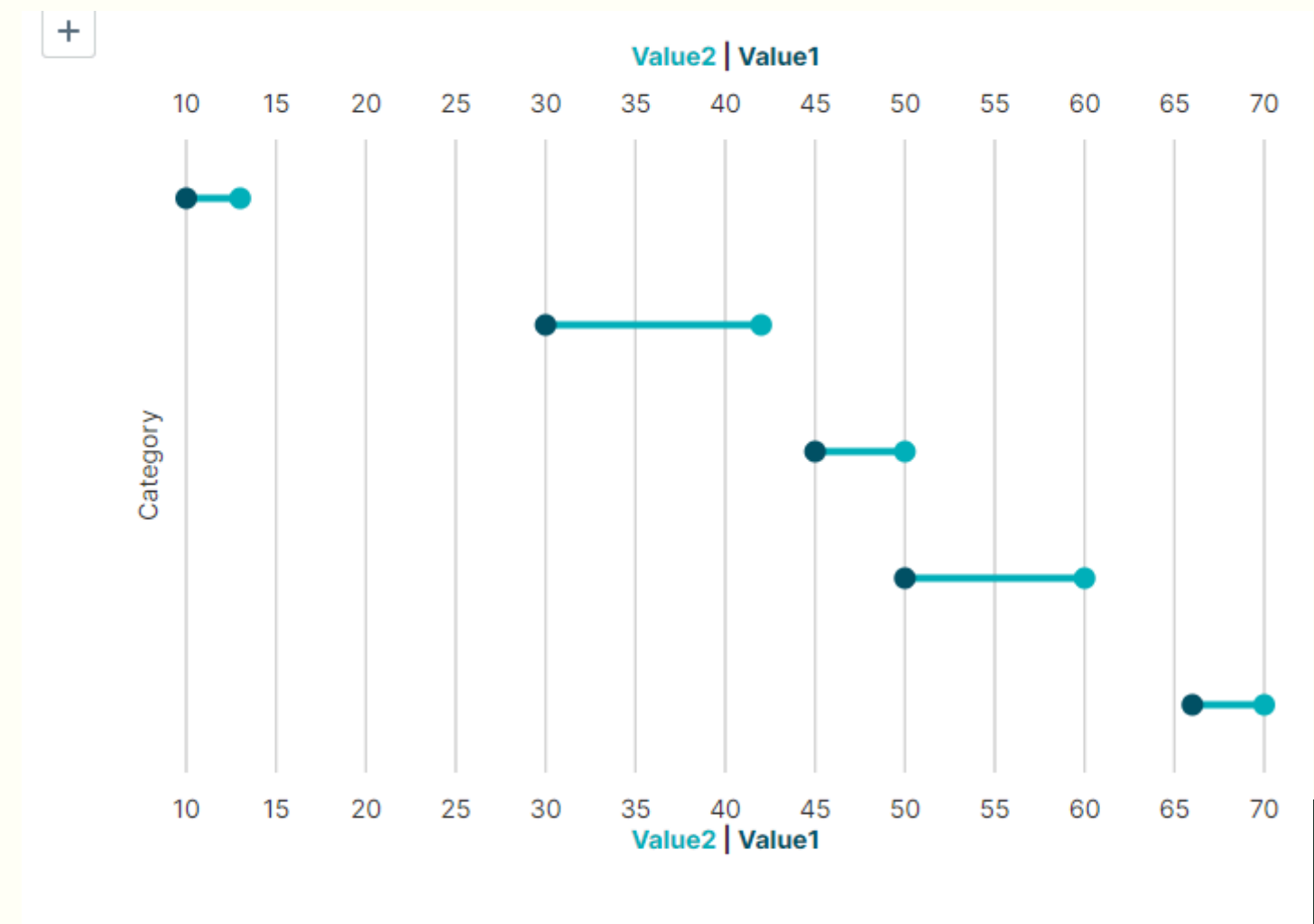
วิธีอ่าน Waterfall Chart

แต่ละหมวด/หน่วย (Category) จะมี จุด 2 จุด

- จุดซ้าย = ค่าแรก
- จุดขวา = ค่าที่สอง

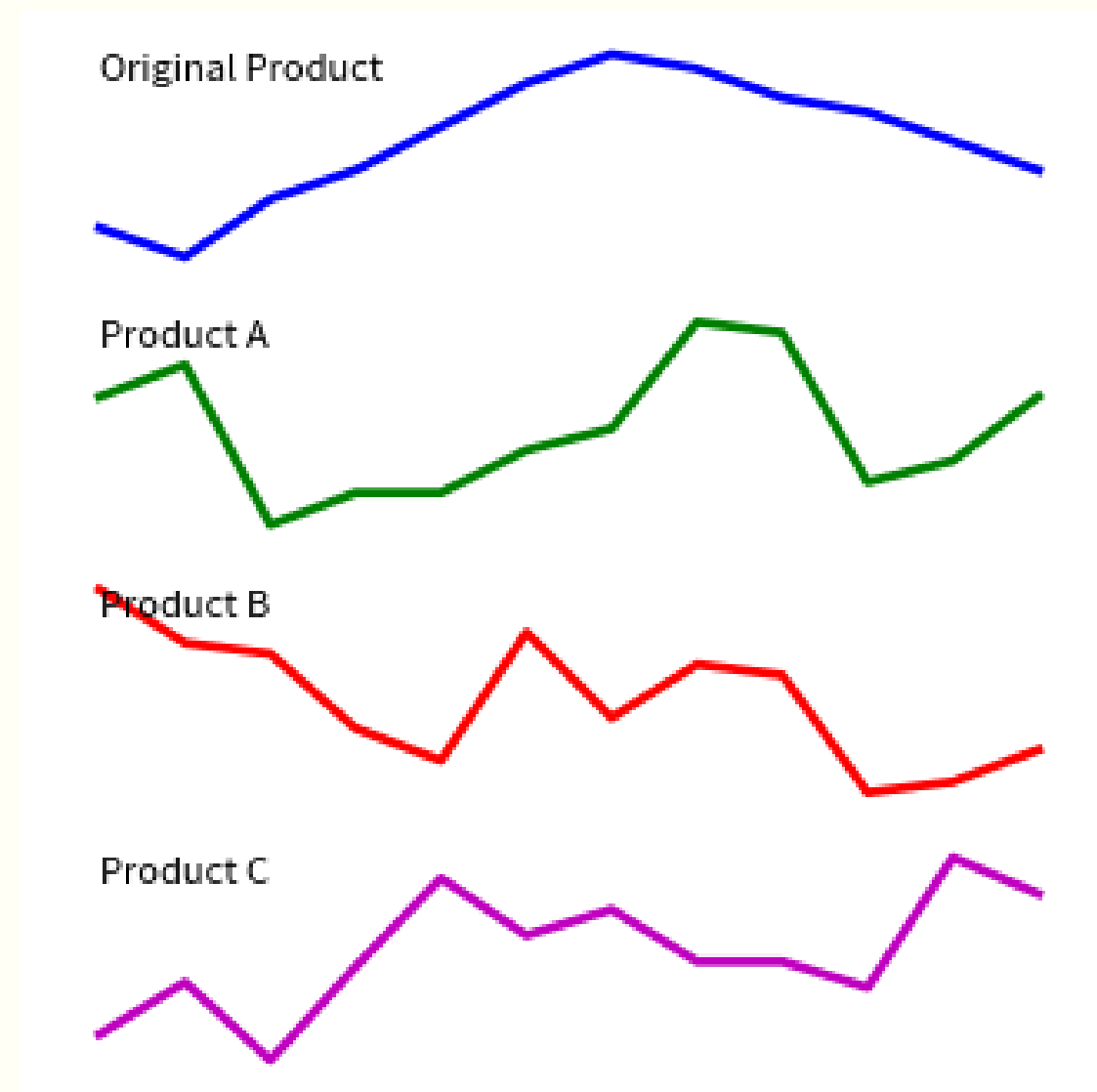
มี เส้นเชื่อม ระหว่างสองจุด

- เส้นยิ่งยาว = เปลี่ยนยิ่งมาก
- ดูได้ทันทีว่า “เพิ่มขึ้น/ลดลง” และ “ใครเปลี่ยนมากที่สุด”



SPARKLINES

ออกแบบมาเพื่อแสดงแนวโน้ม (trend) หรือความผันผวนของข้อมูลหลายชุดได้พร้อมกัน
เป้าหมายหลักคือการสื่อสารแนวโน้มของข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนและกระชับ โดยใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด



วิธีอ่าน Sparkline

1. อ่าน “ทิศทาง” เน้นแนวโน้ม

- เส้นขึ้น → แนวโน้มเพิ่มขึ้น 📈
- เส้นลง → แนวโน้มลดลง 📉
- เส้นแกว่ง → ความผันผวนสูง
- เส้นคงที่ → เสถียร

2. ดู “จุดเริ่มต้น → จุดสิ้นสุด”

เปรียบเทียบค่าต้นทางกับปลายทางของแต่ละเส้น

- ปลายสูงกว่าต้น → ผลลัพธ์ดีขึ้น
- ปลายต่ำกว่าต้น → ผลลัพธ์แย่ลง

3. อ่านแบบเปรียบเทียบหลายเส้น

เมื่อมีหลายเส้นในภาพเดียว ให้ถามตัวเองว่า

- เส้นไหนขึ้นแรงที่สุด?
- เส้นไหนตกแรงที่สุด?
- เส้นไหนนิ่งกว่าคนอื่น?

4. ระวังเรื่องสเกล

SPARKLINE หลายเส้นอาจใช้สเกลเดียวกัน
ถ้าแยกสเกล (เช่น SPARKLINE แยกเป็นหลายแถว)

→ เปรียบเทียบ “แนวโน้ม” เท่านั้น ห้ามเทียบความสูงของเส้น

5. ดู “รูปแบบผิดปกติ”

SPARKLINE เหมาะมากสำหรับการจับสัญญาณผิดปกติ
ยอดพุ่ง/ตกลงผิดปกติจากช่วงอื่น , เส้นหนึ่งสวนทางกับเส้นอื่น
เกิด SPIKE แค่ว่าจุดเดียว





RADAR CHART



Radar chart ใช้แสดงข้อมูลหลายตัวแปร ในกราฟ 2 มิติ มีแกนหลายแกน (อย่างน้อย 3 แกนขึ้นไป) กระจายออกจากจุดศูนย์กลางเดียวกันเป็นรูปวงกลม แต่ละแกนแทน “ตัวชี้วัด” 1 ตัว นำค่ามาพล็อตบนแต่ละแกน แล้วลากเส้นเชื่อมเป็น “รูปทรง” รูปทรงที่ได้ช่วยให้เห็น “จุดเด่น/จุดด้อย” และ “ความสมดุล” ของแต่ละหน่วยที่เปรียบเทียบ



TOOLS



Google chart - ทำกราฟบนเว็บได้เร็ว
แชร์ง่าย เหมาะกับเดโม/โปรเจกต์เบา ๆ



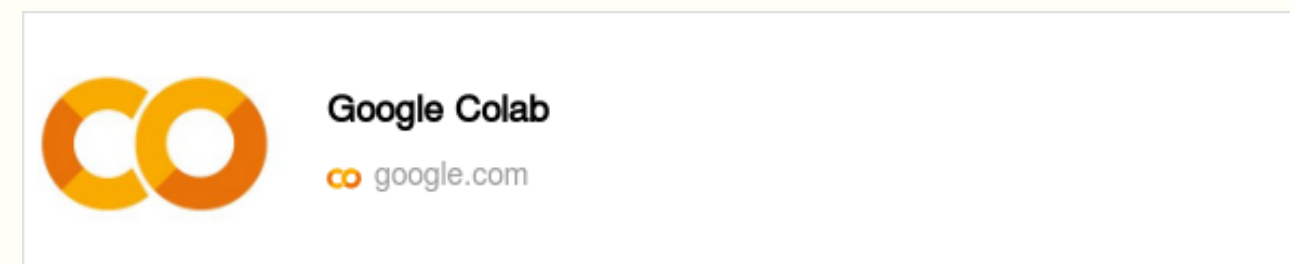
Plotly - ทำกราฟสวยและ interactive (hover/zoom)
เหมาะกับการนำเสนอและแดชบอร์ด



Noteable - ทำงานแบบโน้ตบุ๊ก (คล้าย data notebook)
เหมาะกับทดลอง/เล่าเรื่องด้วยโค้ด+ผลลัพธ์

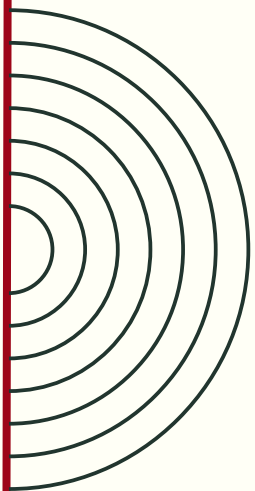


Google Colab



Python - ยืดหยุ่นสูง ทำซ้ำได้ (reproducible) เหมาะกับงานวิเคราะห์จริง





67050207

รณกฤต แสงพันธ์

67050131

ณฐนนท์ พรหมแก้ว

67050252

ธีรศักดิ์ คล้ายเพชร

67050820

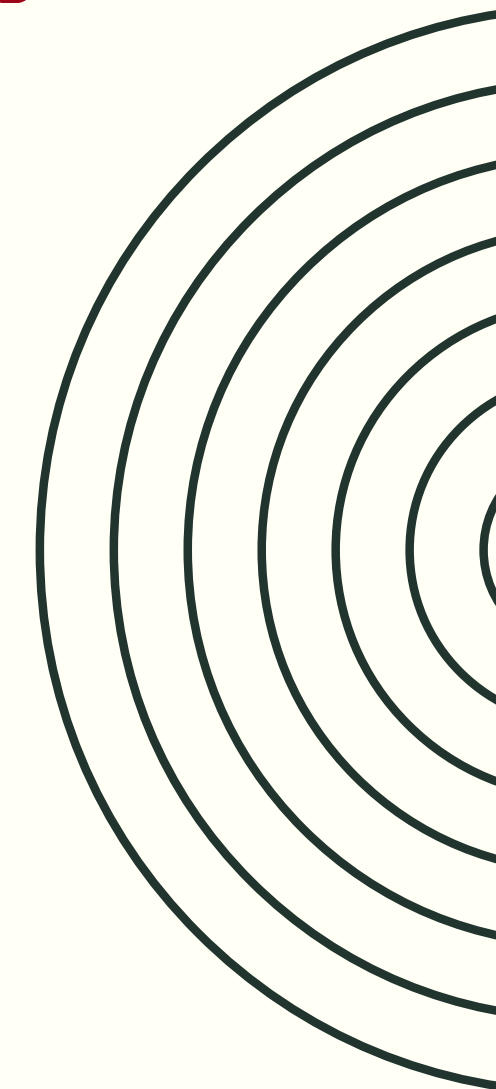
ณัฐธีรญา ชาญวรกิจไพศาล

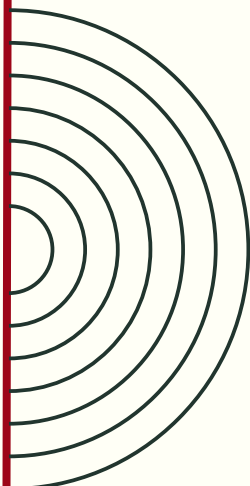
67050636

อัลวาร์ ฮาสุณี

67050579

สุกฤษณ์ บุญอินทร์



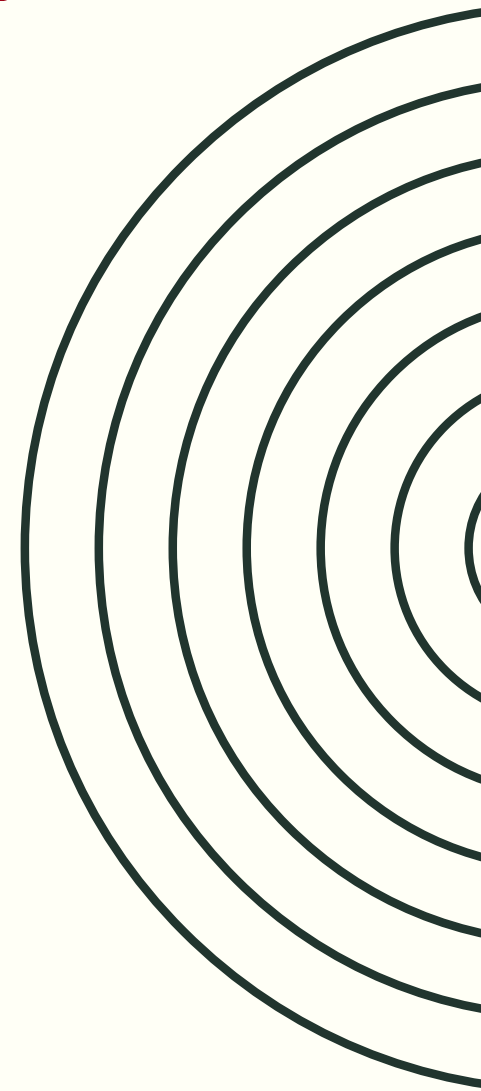


THANK.



YOU

FOR YOUR
ATTENTION



PRESENTED BY
OLIVIA WILSON

